



Desenvolvimento Front-End

HTML



CSS



Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br



Bootstrap

Vocês viram na aula passada, como importar bootstrap para o projeto, o CDN, dentro do head para CSS e ao final antes do fechamento do body para JS. Viram sobre grid dentro do bootstrap, aprenderam sobre os breakpoints como media dentro, viram alguns componentes como card e button e navbar hamburger.

Hoje iremos ver formulários, modal, tabs e customização.



Bootstrap - Forms

form-label + form-control + mb-3 são os três pilares de qualquer campo Bootstrap

```
<form>
  <!-- Campo de texto padrao -->
  <div class="mb-3">
    <label for="nome" class="form-label">Nome completo</label>
    <input type="text" id="nome" class="form-control"
placeholder="Seu nome">
  </div>
  <!-- Select -->
  <div class="mb-3">
    <label for="assunto" class="form-label">Assunto</label>
    <select id="assunto" class="form-select">
      <option value="">Selecione...</option>
    </select>
  </div>
  <!-- Textarea -->
  <div class="mb-3">
    <label for="msg" class="form-label">Mensagem</label>
    <textarea id="msg" class="form-control"
rows="4"></textarea>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Enviar</button>
</form>
```

Classes e variantes

form-control-sm/lg	Tamanho do campo
is-valid	Estado verde de validação
is-invalid	Estado vermelho de erro
valid-feedback	Mensagem de sucesso abaixo
invalid-feedback	Mensagem de erro abaixo
form-check	Wrapper para checkbox/radio
form-check-input	O input checkbox ou radio
form-check-label	Label do checkbox/radio
form-floating	Label que flutua no foco
input-group	Campo com addon texto/botão

Bootstrap – Prática – Snippet 01

Vocês irão utilizar o primeiro snippet, caso tenham reutilizado o código de vocês na aula passada para atividade, peguem o código junto com o slide, ele é o ponto inicial para essa primeira prática, utilizem o snippet 1 e construam o conteúdo.

O d-grid no wrapper do botão e uma técnica Bootstrap 5. Coloque um div com d-grid ao redor do button e ele ocupa 100% da largura. Mais limpo do que w-100 direto no botão.

Bootstrap – Modal

O modal do Bootstrap é controlado por data-attributes. Zero JavaScript para abrir e fechar.

```
<!-- 1. BOTAO que abre o modal -->
<button class="btn btn-primary"
        data-bs-toggle="modal"
        data-bs-target="#meuModal">
  Abrir modal
</button>

<!-- 2. ESTRUTURA do modal (fora do fluxo normal) -->
<div class="modal fade" id="meuModal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Titulo do Modal</h5>
        <button class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Conteudo do modal aqui.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Fechar</button>
        <button class="btn btn-primary">Confirmar</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Anatomia

<code>modal fade</code>	container invisível, animação
<code>modal-dialog</code>	caixa centralizada
<code>modal-content</code>	borda e fundo brancos
<code>modal-header</code>	título + botão fechar
<code>modal-body</code>	conteúdo livre
<code>modal-footer</code>	botões de ação
<code>data-bs-dismiss</code>	fecha qualquer modal/dropdown
<code>modal-dialog-centered</code>	centraliza verticalmente
<code>modal-lg / modal-sm</code>	tamanho do diálogo



Bootstrap – Prática – Snippet 02

Agora através do snippet02 vocês irão implementar a janela modal e o off-canvas (que funciona como menu lateral).

Essa implementação demanda atenção uma vez que serão 4 itens diferentes sendo adicionados ao projeto.

Senac

Bootstrap – Accordion e Tabs

Accordion -- FAQ e secoes dobráveis

```
<div class="accordion" id="faq">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header">
      <button class="accordion-button"
        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#q1">
        Pergunta 1
      </button>
    </h2>
    <div id="q1" class="accordion-collapse
      collapse show"
      data-bs-parent="#faq">
      <div class="accordion-body">
        Resposta aqui.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

data-bs-parent garante que so um item fica aberto por vez. Remova para independentes.

Tabs -- conteudo em abas horizontais

```
<!-- Botoes das abas -->
<ul class="nav nav-tabs" id="abas">
  <li class="nav-item">
    <button class="nav-link active"
      data-bs-toggle="tab"
      data-bs-target="#aba1">Aba 1</button>
  </li>
</ul>
<!-- Conteudo das abas -->
<div class="tab-content mt-3">
  <div class="tab-pane fade show active" id="aba1">
    Conteudo da aba 1
  </div>
</div>
```

nav-pills para abas com fundo. Cada tab-pane deve ter id identico ao data-bs-target do botao.

nav-fill ou nav-justified deixa as abas com largura igual.

Bootstrap – Prática – Snippet 03

No snippet 03 iremos adicionar o Accordion e o Tab, utilizem material auxiliar e adicionem o conteúdo antes do footer, vejam como isso adiciona uma camada a mais de utilidades para o seu site.



Bootstrap – Customização

O Bootstrap é excelente, mas em todas as páginas o Bootstrap parecem iguais se você não customiza. Três coisas mudam tudo: tipografia própria com Google Fonts, cor personalizada no ponto de entrada visual (navbar ou hero) e hover nos cards.

A regra é simples: link Bootstrap primeiro, seu style.css depois. O CSS posterior vence. !important só quando necessário, não use como hábito, use como solução cirúrgica.

Bootstrap é ponto de partida, não limite. Sobrescreva com especificidade maior.

Regra de ouro: o link do Bootstrap CSS vem PRIMEIRO no <head>. Seu style.css vem DEPOIS. O CSS posterior vence em caso de empate de especificidade.

Bootstrap – Prática – Snippet 04

Use o snippet 04 e criem o caminho para o css de vocês e dentro façam as customizações necessárias.



Bootstrap – Grid Avançado

O grid Bootstrap tem mais recursos do que col simples. Use quando o layout pede.

Order -- reordena visualmente

order-first	empurra para o início independente da posicao no HTML
order-last	empurra para o fim
order-md-2	ordem 2 a partir do breakpoint md

Offset -- espaco antes da coluna

offset-md-2	pula 2 colunas vazias antes
offset-lg-3	pulo de 3 colunas no lg+

Alinhamento de colunas na row

align-items-start	topo da row
align-items-center	centro vertical
align-items-end	base da row
align-self-center	aplica em coluna individual

Container e larguras

container	max-width por breakpoint (padrao)
container-fluid	largura 100% em todos os breakpoints
container-md	fluid ate md, fixo acima

Bootstrap – Exercício

Pagina de Servico Completa com Bootstrap | Individual | Entrega: ao final da aula

Expandir a demo.html com os elementos da Aula 11:

01

Formulario de contato completo

4+ campos com form-label, form-control e form-select. Botao com d-grid para largura total. Validacao visual is-valid/is-invalid em pelo menos um campo.

02

Modal funcional

Pelo menos um modal acionado por botao com data-bs-toggle. Modal com header, body e footer. Botao de fechar dentro do modal.

03

Accordion ou Tabs com conteudo real

Accordion com 3+ itens (FAQ) ou tabs com 2+ abas com conteudo relevante ao tema. Usar data-bs-parent no accordion.

04

CSS proprio com pelo menos 3 customizacoes

style.css linkado apos Bootstrap. Obrigatório: Google Fonts, cor customizada em um componente e hover personalizado em cards.

05

Grid avancado aplicado

Usar order, offset ou align-items em pelo menos uma secao da pagina com justificativa visual clara.

CSS ou Bootstrap, quando usar

Não é uma escolha definitiva. É uma decisão por contexto.

Tarefa	Bootstrap	CSS puro	Melhor
Layout responsivo de pagina	Grid Bootstrap col-*	Grid + media queries	BS
Navbar com hamburger	navbar navbar-expand	CSS + JS customizado	BS
Animação especifica e precisa	limitado	@keyframes e transition	CSS
Design system único da marca	customização necessária	total controle	CSS
Protótipo rápido	muito rápido	mais lento	BS
Produto com identidade forte	base + CSS proprio	do zero ou combinado	Ambos
Modal e tooltips	data-attributes prontos	JS necessário	BS
Flexbox em um componente único	d-flex utilitários	direto no CSS	Ambos

Bootstrap – O que vimos/veremos

- ✓ Formulários: form-label, form-control, form-select
- ✓ Estados is-valid e is-invalid
- ✓ Modal: estrutura, data-attributes, variantes
- ✓ Offcanvas: menu lateral deslizante
- ✓ Accordion: secoes dobráveis com data-bs-parent
- ✓ Tabs: nav-tabs e tab-content com fade
- ✓ CSS proprio sobre Bootstrap: especificidade
- ✓ Grid avancado: order, offset, alinhamento

→ Bootstrap I: Grid, utilitarios, componentes, navbar

→ Bootstrap II: Forms, modal, accordion, CSS próprio

→ Resultado: pagina completa, responsiva e interativa

→ Sem escrever JavaScript customizado ainda

Aula 12 -- **Atividade 2** Landing page completa com Bootstrap

A partir da Aula 13:

JavaScript -- a linguagem que da comportamento ao HTML que vocês dominam